Document de démarche

Gestion de fermes de tomates cerises - Phase 1 : conception

Groupe GESTION DES FERMES - Encadrant : Youssef ES-SAADY

1. Objectif de la phase

Cette première phase est consacrée à la conception de l'application, de la définition des exigences jusqu'à la création des maquettes. Ce document explique la démarche suivie, les outils utilisés et les fonctionnalités retenues.

2. Démarche suivie

Étape	Ce qui a été fait	Résultat
1. Idée et vision	Choix du domaine (agriculture, tomates cerises sous serre), problématique, questionnaire QQOQCP, Product Vision, choix des trois rôles d'utilisateurs.	Fiche du groupe et PDF de la semaine 1
2. Choix techniques	Java 17, JavaFX pour l'interface, JDBC et PostgreSQL pour les données, Maven pour le projet, Javadoc obligatoire.	Section 8 du cahier des charges
3. Cahier des charges	Rédaction selon la structure du cours en 10 points : contexte, objectifs, périmètre, parties prenantes, exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, règles métier, contraintes, informations à gérer, points à clarifier.	docs/cahier-des-charges.pdf
4. Cas d'utilisation	Identification de ce que chaque rôle fait avec le système.	Diagramme de cas d'utilisation
5. Modélisation des classes	Classes du domaine, héritage des utilisateurs, relations et multiplicités.	Diagramme de classes
6. Interactions	Trois scénarios détaillés : connexion, livraison à une station, paiement groupé des ouvriers.	3 diagrammes de séquence
7. Base de données	Schéma relationnel de 12 tables pour PostgreSQL, clés étrangères et contraintes d'unicité.	docs/base-de-donnees/
8. Architecture	Application unique en couches : écrans, contrôleurs, services, accès aux données, base.	Diagramme d'architecture
9. Maquettes	Prototypes de l'interface de chaque rôle et de l'écran de connexion.	docs/maquettes/
10. Vérification	Comparaison des maquettes avec le cahier des charges ; les écarts trouvés ont été corrigés dans l'un ou dans l'autre.	Colonne « Écran » du cahier des charges
11. Organisation	Dépôt GitHub public, une branche par fonctionnalité, Pull Requests relues avant la fusion dans main.	github.com/yassierr/gestion-fermes

3. Outils utilisés

Outil	Usage
Figma	Création des maquettes de l'interface.
PlantUML	Diagrammes de cas d'utilisation, de classes, de séquence et d'architecture.
dbdiagram.io	Dessin du schéma de la base de données.
PostgreSQL	Base de données relationnelle du projet.

Outil	Usage
Git, GitHub, VS Code	Versionnement, travail en équipe, dépôt public des documents et du code.
Java, JavaFX, Maven	Technologies de la phase de réalisation : langage, interface, gestion du projet.
Javadoc	Documentation obligatoire du code, générée en HTML.

4. Fonctionnalités intégrées

Les fonctionnalités sont décrites en détail dans le cahier des charges (section 5). Résumé par rôle :

Administrateur (toutes les fermes)

- Tableau de bord global : chiffre d'affaires, bénéfice, masse salariale, stock, performances par ferme, export PDF.
- Gestion des comptes, des fermes (avec fiche détaillée en lecture seule) et des clients partagés.
- Livraisons composées à partir du stock de plusieurs fermes, bon de livraison PDF, suivi du paiement.
- Bilan annuel : gains encaissés, dépenses, résultat net, ventilation par ferme.

Responsable de ferme (sa ferme)

- Tableau de bord : chiffre d'affaires, dépenses, main-d'œuvre, bénéfice net, stock, rendement.
- Serres, récoltes (pesées par variété), dépenses par catégorie.
- Consultation de ses livraisons, de l'effectif, de la masse salariale et des reçus de paie.

Agent RH (sa ferme)

- Fiche ouvrier, pointage quotidien présent ou absent, solde calculé automatiquement.
- Paiement groupé à la journée avec reçu de paie PDF et historique des reçus.
- Tableau de bord RH : effectif, présents du jour, répartition par serre.

Documents PDF produits : reçu de paie, bon de livraison, export du tableau de bord.

5. Organisation du travail en équipe

- Le code et les documents sont dans un dépôt GitHub public.
- Chaque membre travaille sur sa propre branche ; la branche main ne reçoit que du travail relu.
- Le chef de projet teste chaque Pull Request en local avant la fusion, puis reteste main après la fusion.
- Les tâches sont suivies dans un tableau Kanban et des issues GitHub.

6. Prochaine phase

La phase de réalisation consistera à créer le projet Maven, le script de la base PostgreSQL, puis les modules (comptes, fermes, production, livraisons, ouvriers et paie, tableaux de bord) en respectant l'architecture, les règles métier et les maquettes de cette phase.